

CSS 개념 정리

1. CSS란 무엇인가?

- **정의:** HTML로 작성된 뼈대에 스타일(색상, 크기, 폰트)과 레이아웃(배치)을 입히는 스타일 시트 언어입니다.
- **핵심 철학 (Separation of Concerns):** 콘텐츠(HTML)와 디자인(CSS)을 완전히 분리하여 관리함으로써, 웹사이트의 유지보수를 획기적으로 쉽게 만들어 줍니다.

CSS를 HTML에 적용하는 3가지 방법

1. **외부 스타일 시트 (External CSS):** `.css` 파일을 따로 만들어 `<link>` 태그로 연결합니다. (가장 권장되는 방식)
2. **내부 스타일 시트 (Internal CSS):** HTML 문서 내부 `<head>` 태그 안에 `<style>` 태그를 열어 작성합니다.
3. **인라인 스타일 (Inline CSS):** HTML 태그 안에 `style="..."` 속성을 직접 작성합니다. (유지보수가 어려워 특수한 경우가 아니면 지양합니다.)

HTML

```
<!-- 외부 스타일 시트 연결 예시 -->
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

2. CSS 기본 문법과 선택자 (Selectors)

CSS는 어떤 요소(Selector)를 선택해서, 어떤 속성(Property)에 어떤 값(Value)을 줄 것인지 지정하는 구조로 이루어져 있습니다.

CSS

```
/* 기본 문법 구조 */
선택자 {
  속성: 값;
  속성: 값;
}

/* 실제 예시 */
h1 {
  color: blue;
```

```
font-size: 24px;
}
```

주요 선택자의 종류

- **전체 선택자 ()**: 페이지의 모든 요소를 선택합니다.
- **요소(태그) 선택자 (`p`, `h1` 등)**: 특정 태그를 가진 모든 요소를 선택합니다.
- **클래스 선택자 (`.class-name`)**: 특정 클래스가 지정된 요소를 선택합니다. (여러 개 사용 가능)
- **아이디 선택자 (`#id-name`)**: 특정 ID가 지정된 유일한 요소를 선택합니다. (페이지 내 단 1개만 존재해야 함)
- **자손 및 자식 선택자 (`div p` vs `div > p`)**:
 - `div p`: div 안에 있는 모든 p 태그 (자손)
 - `div > p`: div 바로 아래에 있는 p 태그 (직계 자식)
- **가상 클래스 (Pseudo-Classes)**: 요소의 특정 상태를 선택합니다. (예: 마우스를 올렸을 때 `:hover`, 활성화되었을 때 `:active`)

3. 가장 중요한 개념: CSS 박스 모델 (Box Model)

CSS의 모든 HTML 요소는 눈에 보이든 안 보이든 **사각형 박스**로 둘러싸여 있습니다. 이 박스의 구조를 이해하는 것이 레이아웃 배치의 핵심입니다.

안쪽부터 바깥쪽 순서로 4가지 영역으로 나뉩니다.

1. **Content (콘텐츠)**: 텍스트나 이미지 등 실제 내용이 들어가는 공간 (`width`, `height` 로 제어)
2. **Padding (안쪽 여백)**: 콘텐츠와 테두리(Border) 사이의 여백
3. **Border (테두리)**: 콘텐츠와 패딩을 둘러싸고 있는 선
4. **Margin (바깥 여백)**: 테두리와 다른 요소 사이의 간격

💡 **필수 설정**: `box-sizing: border-box`

기본적으로 브라우저는 요소의 너비(`width`)를 계산할 때 패딩과 테두리를 따로 더해서 계산합니다. 이 때문에 레이아웃이 깨지는 현상이 자주 발생합니다. 실무에서는 모든 요소에 아래 설정을 필수로 적용하여 패딩과 테두리가 너비 안에 포함되도록 만듭니다.

```
* {
  box-sizing: border-box;
}
```

```
}
```

4. 현대의 레이아웃 시스템 (Flexbox와 Grid)

요소를 가로로 정렬하거나 화면 배치를 바꿀 때 사용하는 핵심 레이아웃 도구입니다.

① Flexbox (Flexible Box)

- **특징: 한 차원(1차원)** 즉, 행(Row) 또는 열(Column) 중 한 방향으로 요소를 정렬할 때 최적화되어 있습니다.
- **주요 속성:**
 - `display: flex;` (부모 요소에 지정)
 - `justify-content: space-between;` (가로 방향 정렬)
 - `align-items: center;` (세로 방향 정렬)

② CSS Grid

- **특징: 두 차원(2차원)** 즉, 가로와 세로를 동시에 격자(Grid) 형태로 나누어 복잡한 레이아웃을 짤 때 사용합니다.
- **주요 속성:**
 - `display: grid;`
 - `grid-template-columns: repeat(3, 1fr);` (3개의 동일한 너비를 가진 열 생성)

5. CSS의 핵심 원리: 캐스케이딩과 우선순위 (Specificity)

CSS라는 이름에 들어간 **Cascading**은 "폭포처럼 아래로 흐른다"는 뜻으로, 스타일이 충돌할 때 어떤 스타일을 적용할지 결정하는 규칙을 의미합니다.

스타일이 충돌할 때 적용되는 우선순위 규칙

1. **중요도 (!important):** 무조건 최우선으로 적용됩니다. (유지보수를 위해 남발하면 안 됩니다.)
2. **명시도 (Specificity):** 얼마나 구체적으로 지정했느냐에 따라 결정됩니다.
 - 인라인 스타일 (1000점) > ID 선택자 (`#id`, 100점) > 클래스/가상 클래스 선택자 (`.class`, 10점) > 요소 선택자 (`div`, 1점)
3. **소스 코드의 순서:** 명시도가 같다면, 나중에 작성된(아래에 있는) 코드가 이깁니다.

6. 반응형 웹과 최신 CSS 기능

① 미디어 쿼리 (Media Queries)

스마트폰, 태블릿, PC 등 기기의 화면 크기에 따라 디자인을 동적으로 변경합니다.

CSS

```
/* 화면 너비가 768px 이하일 때 적용되는 스타일 (모바일 환경) */
@media (max-width: 768px) {
  body {
    font-size: 14px;
    background-color: #f0f0f0;
  }
}
```

② CSS 변수 (Custom Properties)

사이트 전체에서 공통으로 쓰는 색상이나 폰트를 변수로 선언해 재사용할 수 있습니다.

CSS

```
:root {
  --main-color: #007bff;
  --text-color: #333333;
}

button {
  background-color: var(--main-color);
  color: var(--text-color);
}
```